5-3 控制器

- 1. 控制器的结构和功能
  - 基本定位
    - **控制器**：计算机的指挥中心。
    - **核心任务**：根据指令、时序和状态条件，产生控制信号，协调 CPU、主存和 I/O 设备工作。
  - 主要组成
    - **PC**：程序计数器，保存下一条指令地址。
    - **IR**：指令寄存器，保存当前正在执行的指令。
    - **步骤标记**：标识当前指令执行到了哪一步。
    - **控制信号产生电路**：根据指令、条件和时序产生控制信号。
    - **执行部件**：接收控制信号，完成数据传送、运算、访存等操作。
    - **总线**：数据总线 DB、地址总线 AB、控制总线 CB。
  - 控制器功能
    - **取指并更新 PC**：取出待执行指令，并计算下一条指令位置。
    - **指令译码**：对操作码进行解码。
    - **产生控制信号**：生成对应的时序信号和控制信号。
    - **协调部件工作**：管理 CPU、主存和 I/O 设备之间的数据流向及时序。
    - **保证正确执行**：让每条指令按规定步骤完成。
- 2. 微程序控制器
  - 基本思想
    - **机器指令**：一条机器指令对应一个微程序。
    - **微程序**：由若干条微指令组成。
    - **微指令**：用于产生微命令，控制一个或多个微操作。
    - **控制存储器 CM**：存放微程序，位于 CPU 内部。
    - **执行过程**：执行一条机器指令，本质上是执行对应的微程序。
  - 基本概念
    - **微地址**：存放微指令的控制存储器单元地址。
    - **微指令**：包含操作控制字段和顺序控制字段。
    - **操作控制字段**：也称微操作码，用于产生操作控制信号。
    - **顺序控制字段**：也称微地址码，用于控制下一条微指令地址。
    - **微周期**：从 CM 中读取一条微指令并执行相应微操作所需的时间。
    - **CMAR**：微地址寄存器，保存要读/写的微指令地址。
    - **CMDR/μIR**：微指令寄存器，保存从 CM 中读出的微指令。
    - **微命令**：控制部件向执行部件发出的控制信号。
  - 组成部件
    - **控制存储器 CM**：存放全部微程序。
    - **CMAR**：给出当前要访问的微地址。
    - **地址译码**：根据 CMAR 选中 CM 中的微指令。
    - **CMDR**：保存读出的微指令。
    - **微地址形成部件**：根据 OP、标志和下地址等生成下一微地址。
    - **顺序逻辑**：决定微指令执行顺序和分支。
    - **控制信号输出**：CMDR 中的操作控制字段送至 CPU 内部和系统总线。
  - 工作过程
    - **1. 进入取指微程序**：机器开始运行时，自动把取指微程序入口地址送入 CMAR。
    - **2. 读出取指微指令**：从 CM 中读出取指微程序的微指令送入 CMDR。
    - **3. 发出取指控制信号**：控制数据通路完成取机器指令等公共操作。
    - **4. 形成机器指令对应微地址**：机器指令 OP 字段送入微地址形成部件，得到该指令微程序入口地址。
    - **5. 执行对应微程序**：从 CM 中逐条取出微指令并执行。
    - **6. 返回取指入口**：一条机器指令对应的微程序执行完后，回到取指微程序入口，继续下一条指令。
- 3. 微指令编码方式
  - 直接编码方式
    - **编码规则**：操作控制字段中每一位代表一个微命令。
    - **控制方式**：每个微命令对应并控制数据通路中的一个微操作。
    - **优点**：速度最快，无需译码。
    - **缺点**：微指令很长，占用控制存储器空间大。
  - 字段直接编码方式
    - **编码规则**：把微命令字段分成若干小字段。
    - **互斥微命令**：组合在同一字段中。
    - **相容微命令**：组合在不同字段中。
    - **译码方式**：每个字段独立编码，每种编码代表一个微命令。
    - **空操作状态**：一般每段留出一种状态，表示本字段不发出任何微命令。
    - **优点**：节省位数，结构较简单。
    - **缺点**：增加译码延迟。
  - 字段间接编码方式
    - **编码规则**：一个字段中的某些微命令需要由另一个字段中的某些微命令来解释。
    - **优点**：位数最少，最节省空间。
    - **缺点**：控制最复杂，速度最慢。
  - 编码方式对比
    - **直接编码**：一位对应一个微命令，速度最快，占空间最多。
    - **字段直接编码**：控制信号分组，每组独立译码，位数和速度折中。
    - **字段间接编码**：字段之间辅助解释，最省空间，但最慢、最复杂。
- 4. 微指令地址形成方式
  - 常见方式
    - **直接由下地址字段给出**：也称断定方式，由微指令的下一地址字段指出后继微地址。
    - **根据机器指令 OP 形成**：通过微地址形成部件产生机器指令对应的微程序入口地址。
    - **增量计数法**：`CMAR + 1 -> CMAR`，顺序执行下一条微指令。
    - **标志决定分支**：根据各种标志决定微指令分支转移地址。
    - **硬件直接产生入口地址**：由硬件直接生成某些微程序入口。
  - 记忆点
    - **顺序执行**：用 `CMAR + 1`。
    - **机器指令入口**：看 OP。
    - **微程序分支**：看标志和下地址字段。
- 5. 微指令格式
  - 水平型微指令
    - **结构**：操作控制字段 + 判断测试字段 + 后继地址字段。
    - **特点**：可定义并执行多种并行的基本操作。
    - **并行性**：高。
    - **速度**：快。
    - **缺点**：微指令较长。
  - 垂直型微指令
    - **结构**：微操作码 μOP + 源地址 + 目的地址等。
    - **特点**：更接近机器指令格式，一条微指令通常定义较少操作。
    - **并行性**：低于水平型。
    - **优点**：微指令较短。
    - **缺点**：执行速度和并行能力较弱。
- 6. 硬布线控制器
  - 基本思想
    - **工作方式**：指令经过译码和组合逻辑电路，直接输出各种控制信号。
    - **别名**：组合逻辑控制器。
    - **组成**：复杂组合逻辑门电路和触发器。
  - CU 的输入
    - **操作译码器输出的指令信息**：与节拍信号共同生成微操作控制信号。
    - **时钟脉冲 CLK**：频率即机器主频，用于划分节拍，保证控制信号按时发出。
    - **执行单元反馈的状态标志**：使 CU 能根据当前 CPU 状态动态调整控制逻辑。
  - 控制信号生成
    - **输入关系**：指令 + 时序 + 状态。
    - **处理部件**：组合逻辑电路。
    - **输出结果**：控制信号。
  - 特点
    - **速度快**：控制信号由硬件逻辑直接产生。
    - **设计复杂**：逻辑电路烦琐，不规整。
    - **不易修改扩展**：指令系统变化会牵动硬件逻辑。
- 7. 两种控制器对比
  - 工作原理
    - **微程序控制器**：微操作控制信号以微程序形式存放在控制存储器中，执行指令时读出。
    - **硬布线控制器**：控制信号由组合逻辑电路根据指令码、状态和时序即时产生。
  - 指令速度
    - **微程序控制器**：较慢。
    - **硬布线控制器**：较快。
  - 规整性
    - **微程序控制器**：较规整。
    - **硬布线控制器**：烦琐、不规整。
  - 应用场合
    - **微程序控制器**：常用于 CISC CPU。
    - **硬布线控制器**：常用于 RISC CPU。
  - 易扩充性
    - **微程序控制器**：易扩充、易修改。
    - **硬布线控制器**：扩充和修改困难。

by joshuji 由 幕布 发布